

Ước lượng runtime lượng tử

Benchmark trên QPU lưu trữ và simulator local

Dữ liệu → biểu diễn → giao thức → kết quả → giới hạn

Kết luận có điều kiện: các clock và biểu diễn khác nhau không tạo thành một bảng xếp hạng chung.

1. Dataset: ba nguồn, một ledger có provenance

Nguồn	Ledger	Đầu vào gốc / label
Ma-Li	340	Logical QASM gốc; trung bình 3 thời gian Result.time_taken, 1.024 shots
Qonductor	4.482	One-circuit jobs; submitted physical QASM và archived service time
QPack MCP	3.945	Một circuit mỗi QAOA evaluation; 4.096 shots; label gốc đổi ms → s
Ledger hợp nhất	8.767	Giữ row ID, nguồn, shots và semantics; không biến label thành cùng một runtime boundary

Panel QPU hiện tại: Ma-Li 340 + Qonductor 3.065 + QPack 3.945 = 7.350 observations.

Simulator local: 204 members / 191 exact-QASM hashes; core 162, frontier 42; q2-q16.

2. Ghép nguồn: circuit input và runtime label là hai việc riêng

Nguồn	Cách đưa vào panel	Giới hạn identity
Ma-Li · 340	Logical QASM nguồn	Exact logical input; snapshot calibration không được xác nhận là ngày job
Qonductor · 230	Archive-supported logical recipe adaptations	Đối chiếu archive, không chứng minh đúng instance logical lịch sử
Qonductor · 2.835	Candidate-recipe sensitivity	Family/recipe candidate chưa xác minh exact instance
Qonductor · 1.417	Ngoài logical panel hiện tại	Giữ compiled evidence cũ; không gán logical circuit
QPack · 3.945	6 cấu trúc QAOA tái dựng, góc đại diện	Thiếu góc tối ưu, submitted QASM và routing gốc

Không có circuit reconstruction nào thay thế archived runtime label.

3. Giao thức: cùng test rows, nhưng method giữ input riêng

Thành phần	Quy định đã dùng
Nhóm / split	206 transitive groups; grouped 5 outer folds, 4 inner folds
Graph và MLP	Inner folds 1–3 fit; inner fold 0 chọn epoch trong 500 epoch; không refit validation
Seeds	42, 1234, 31415; lấy median prediction theo row
Graph inputs	178 node fields (167 biến thiên) + 40 global fields; nominal-index T1/T2
Polynomial inputs	CX/CZ/ECR count (upstream tên swap), stack-depth, touched width, shots, circuit_count=1
Không dùng	Source/backend ID, shots ngoài polynomial, gate error/duration trong graph; không trộn clocks

Cùng outer test rows không đồng nghĩa cùng feature contract hoặc faithful reproduction.

4. Real QPU: kết quả learned trên 7.350 rows

Method	Dự đoán / panel	MAE (s)	R ²
Ma-Li-style graph adaptation	7.350 / 7.350	1.219	0.429
Matched global MLP	7.350 / 7.350	1.732	0.187
Qonductor-style polynomial adaptation	7.350 / 7.350	1.401	-0.587

Graph – MLP MAE: -0.514 s; grouped 95% interval [-0.907, -0.175].

Graph – polynomial: -0.182 s; interval [-0.488, +0.197] crosses zero.

Intervals condition on saved predictions; no refit uncertainty or multiplicity adjustment.

5. Breakdown theo nguồn: lợi thế đổi chiều

Nguồn / n	Graph MAE (s)	MLP MAE (s)	Polynomial MAE (s)
Ma-Li · 340	0.761	1.065	0.627
Qonductor · 3.065	1.969	2.286	1.776
QPack · 3.945	0.675	1.359	1.175

Polynomial MAE thấp hơn trên Ma-Li và Qonductor; graph thấp hơn trên QPack. Không có winner phổ quát.

QPack: graph/polynomial R^2 lần lượt -0.095 / -0.632 ; MAE tốt hơn không có nghĩa giải thích tốt biến thiên.

6. Analytical QPU methods: output thô khác target

Biến thể	Dự đoán / 7.350	MAE (s)	R ²	Output
QCRE shot schedule · calibrated	7.350	1.555	0.675	Calibrated service
Qiskit duration · raw	7.350	5.739	-3.103	Scheduled 1-shot
QCRE shot-scaled · raw	7.350	5.141	-1.812	Shot-scaled schedule
Hyb Kyoto composite · gate-time	7.350	1.371	0.416	Calibrated service
Scholten nominal · calibrated	5.199	1.364	0.708	Calibrated service
Scholten nominal · raw	5.199	1036.641	-1,533,206	Throughput proxy

Calibration chỉ fit trên outer-train. Raw proxy accuracy và coverage luôn được giữ riêng.

7. Simulator · Aer: compiled view có ích, nhưng chưa bằng baseline

Model view	MAE (s)	R ²
GNN · source	0.450	0.093
GNN · hybrid	0.406	0.091
GNN · transpiled	0.301	0.521
XGBoost · transpiled	0.297	0.289

GNN transpiled – XGBoost MAE = +0.0037 s; 95% paired interval [−0.1726, +0.1324], chưa phân giải.

n=150 hashes · 3-seed median cho GNN · một local Aer configuration.

8. Simulator · CUDA-Q dense statevector: RF và work-scaled Ridge

Precision	Phương pháp	MAE (s)	R^2	Diễn giải
FP32	Random Forest	0.000821	0.516	MAE thấp nhất
FP64	Random Forest	0.000813	0.519	MAE thấp nhất
FP32	Work-scaled Ridge	0.000921	0.873	R^2 cao nhất
FP64	Work-scaled Ridge	0.000937	0.865	R^2 cao nhất
FP32/64	Ma-Li-style graph	0.001716 / 0.001730	0.135 / 0.136	Không bằng classical MAE

Runtime rất ngắn: đây là dự đoán warm sample clock; không suy thành launch cost tổng quát hay mọi simulator.

9. Simulator · CUDA-Q MPS: runtime phải đi cùng quality

Panel / method	Scored	MAE (s)	R ²	Quality
Fixed χ 16 · graph	150 / 150	0.296	0.951	Quality-pass MAE 0.291 on 147
Fixed χ 16 · family residual	150 / 150	1.148	0.503	Quality-pass MAE 1.132
Fixed χ 16 · family-agnostic	150 / 150	1.121	0.520	Quality-pass MAE 1.140
Joint ladder · family	840 / 900	0.312	0.522	Brier 0.0816; 45.7% rung violations
Joint ladder · no-family	840 / 900	0.308	0.524	Brier 0.0863

Family conditioning does not improve joint-rung runtime here: paired Δ MAE +0.0041 s, 95% interval [−0.0266, +0.0392].

10. Các nhánh simulator có clock và điều kiện riêng

Method	Kết quả hiện có	Ranh giới kết luận
Maestro-style component	143/150; MAE 0.000104 s; R^2 0.949	CPU Statevector; 15 engine samples/hash; không phải full selector
cuTensorNet	603/612 successful; median EST/warm ratio 3.734 core, 4.132 frontier	Selected-plan contraction; không phải toàn bộ simulator wall-clock
Pasqal emu-MPS	18 cells; 17 quality-pass, 1 fail	Analog companion; công thức chưa promote, không cùng digital QASM panel
Original Family-Aware route	Unavailable	Thiếu approximation-threshold target tương thích
Maestro original selector	Unavailable	Composer/selector component đóng; local adaptation báo riêng

Không gộp runtime của Aer, dense SV, MPS, tensor network và analog emulator thành cùng một error metric.

11. Findings: tín hiệu có thật, nhưng phụ thuộc nguồn và metric

Quan sát	Ý nghĩa	Không nên diễn giải thành
Graph vs MLP trên QPU	Có tín hiệu lợi ích của toàn bộ graph/node-context branch	Topology một mình gây ra cải thiện
Graph vs polynomial	Grouped CI qua zero; chưa phân giải	Graph thắng mọi method/nguồn
Source breakdown	QPack thuận graph; Ma-Li và Qonductor thuận polynomial theo MAE	Một unified winner cho mọi source
Dense statevector	RF thắng MAE; work-scaled Ridge thắng R^2	Một metric đủ để chọn estimator
MPS quality	Runtime model cần kèm fidelity gate	Nhanh hơn nghĩa state đủ chính xác

Benchmark finding: feature representation, source mixture, target clock, tails và quality gate đều làm đổi kết luận.

12. Reproducibility và giới hạn phát hành

Đã kiểm được	Còn ngoài phạm vi
Frozen inputs/predictions → metric tables; clean-clone inventory/table replay	Không retrain lại mọi model hoặc tái tạo toàn bộ raw source extraction
Các panel, clocks, coverage và unavailable rows được giữ riêng	Ma-Li/Qonductor full source QASM và QPack optimized submitted circuits chưa bundled
Tests và output hashes có trong reproduction record	License, citation và third-party redistribution decisions còn chờ owner
CURRENT và C4 receipt giữ nguyên	Không có public release/tag/push approval từ kỹ thuật validation

Đầu ra hiện tại tái lập được từ evidence đóng gói; không tuyên bố end-to-end retraining từ mọi paper dataset.

Phụ lục · Mọi biến thể QPU trong reader table

Method	Pred / assigned	MAE s	R ²	Output clock
Ma-Li graph	7350/7350	1.219	0.429	direct service
Matched global MLP	7350/7350	1.732	0.187	direct service
Qonductor polynomial	7350/7350	1.401	-0.587	direct service
QCRE shot schedule, calibrated	7350/7350	1.555	0.675	calibrated service
Hyb nominal cost Ridge	7202/7350	1.370	0.342	calibrated service
Hyb Kyoto log-cost Ridge	7350/7350	1.369	0.355	calibrated service
Hyb Kyoto gate-time Ridge	7350/7350	1.371	0.416	calibrated service

Method	Pred / assigned	MAE s	R ²	Output clock
Scholten throughput, calibrated	5199/7350	1.364	0.708	calibrated service
QCRE weighted path, raw	7350/7350	5.739	-3.103	scheduled path
QCRE shot-scaled schedule, raw	7350/7350	5.141	-1.812	shot schedule
Qiskit duration, raw	7350/7350	5.739	-3.103	scheduled 1-shot
Qiskit duration, calibrated	7350/7350	1.846	0.159	calibrated service
Scholten throughput, raw	5199/7350	1036.641	-1.53M	throughput proxy